Prova sem consulta. Duração: **Duas (2) horas** TESTE 1

***** TESTE SEM CONSULTA *****

É expressamente proibido o uso de *smartphone*, *smartwatch*, ou similar. O seu uso incorre na anulação imediata da prova.

Resolva cada GRUPO em folhas separadas. Não são consideradas folhas sem identificação.

Durante a realização da prova não é permitida a saída da sala.

Apresente e justifique convenientemente todos os cálculos que efetuar.

Não é permitida a utilização de tabelas, formulários, telemóveis, máquina de calcular ou similares.

A desistência só é possível 30 minutos após o início do teste.

GRUPO I

1. Encontre $f'(x)$ usando o conceito de derivada da inversa de uma função.

$$f(x) = [\text{arccot}(x)]^x$$

2. Um tanque de água, em forma de cilindro reto subtraído por um cone com um diâmetro (d) de 2 m e uma altura (H) de 20 m (**Figuras 1 e 2**), está a ser drenado (esvaziado) à razão de $(\pi)\, m^3/h$. Qual a razão de variação do nível de água quando $h = H/2$?

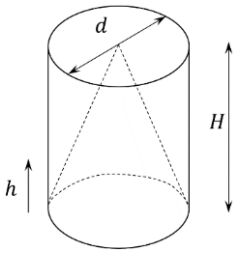


Figura 1. Vista 3D

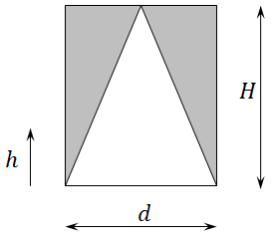


Figura 2. Secção Transversal

Notas: $V_{cilindro} = A_b \cdot h = \pi \cdot r^2 \cdot H$ (onde A_b é a área da base e r é o raio).

$V_{cone} = \frac{\pi}{3} \cdot r^2 \cdot H$

GRUPO II

3. Considere a função

$$f(x) = x \cdot \ln(x)$$

a) Obtenha o polinómio de Taylor da função apresentada no ponto $x = 1$ e com o grau n. Escreva a fórmula de Taylor com o resto de Lagrange.

b) Obtenha a série de Taylor na vizinhança do ponto dado.

4. Determine se cada uma das séries converge e, se convergir, encontre a sua soma:

a) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{4^{n+2}}{20^{n-1}}$ **b)** $\sum_{n=2}^{\infty} \left(\frac{1}{3^{n-1}} - \frac{1}{3^{n+1}}\right)$

5. Estude a convergência da série:

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \left(\frac{2n}{4n+2}\right)^n$$

GRUPO III

6. Calcule o integral definido levando em consideração as propriedades dos integrais definidos:

$$\int_0^1 \left[\left(\frac{1}{x+1}\right) + (2x+1)^3\right] dx$$

7. Considere $f(x) = C$, uma função constante no intervalo $[a, b]$, então $f(x)$ é constantemente C em cada sub-intervalo $[x_{i-1}, x_i]$. $(C > 0)$

a) Use a interpretação geométrica para mostrar que

$$\int_a^b f(x)\, dx = C \cdot (b - a)$$

b) Mostre que qualquer Soma de Riemann para $f(x)$ no intervalo $[a, b]$ é dado por $C \cdot (b - a)$.

8. Esboce a região $\mathcal{R}$ limitada pelos gráficos das seguintes funções:

$$f_1(x) = \sin(x) \quad , \quad f_2(x) = \frac{1}{2} \quad , 0 \leq x \leq \frac{5\pi}{6}$$

Enuncie o integral, <u>sem calcular</u>, que permita obter a área da região $\mathcal{R}$.

ELEMENTOS AUXILIARES

Derivação da função inversa	**Derivação da função composta ou regra da cadeia**
$\frac{dy}{dx} = \frac{1}{\frac{dx}{dy}}$	$\frac{dz}{dx} = \frac{dz}{dy} \cdot \frac{dy}{dx}$
Fórmula de Taylor	**Resto de Lagrange**
$P_{n,x_0}(x) = \sum_{k=0}^{n} \frac{f^k(x_0)}{k!}(x - x_0)^k$	$R_{n,x_0}(x) = f^{(n+1)}(z)\frac{(x-x_0)^{n+1}}{(n+1)!}$ $x < z < x_0 \ \vee \ x_0 < z < x$
Série de Taylor	**Integral definido**
$f(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{f^{(k)}(a)}{k!}(x - a)^k$	$\lim_{\|\Delta\| \to 0} \sum_{i=1}^{n} f(c_i)\Delta x_i = \int_a^b f(x)\, dx$

GRELHA DE AVALIAÇÃO

GRUPO I		**GRUPO II**					**GRUPO III**			
1	**2**	**3a**	**3b**	**4a**	**4b**	**5**	**6**	**7a**	**7b**	**8**
3	3	3	1	1	1	2	2.5	1	1	1.5

O Teste é avaliado na escala de 0-20 valores.